

Pixhawk 2.4.8 TELEM2 GPSパススルー確認手順

- 実施日: 2026-07-22
- 対象FC: Pixhawk 2.4.8 (fmuV3)
- ファームウェア: ArduRover 4.6.3 (3fc7011a)
- GPS: u-blox NEO-M8N
- GPS接続先: TELEM2 / SERIAL2
- 確認ツール: u-center 25.06、Tera Term 5
- 変更前パラメータ: [20270722_01_befor_change.param](#)

1. 結論

Pixhawk 2.4.8の TELEM2 に接続したNEO-M8Nを、次の条件で正常に使用できた。

通信形式 : u-blox UBXバイナリ
通信速度 : 230400bps
GPS更新周期 : 約5Hz
物理ポート : TELEM2
論理ポート : SERIAL2

u-centerで UBX NAV-PVT、UBX NAV-DOP、UBX NAV-TIMEGPS、UBX MON-HW、UBX MON-HW2 の受信を確認した。これにより、次の経路が成立している。

```
NEO-M8N TX
-> Pixhawk TELEM2 RX
-> SERIAL2
-> Pixhawk USB
-> PC
-> u-center
```



Pixhawk 2.4.8 TELEM2 NEO-M8N connection with 3D Fix

2. TELEM2をGPSにする通常設定

Mission Plannerで次の値を設定する。

```
SERIAL2_PROTOCOL = 5
SERIAL2_BAUD     = 230
SERIAL2_OPTIONS  = 0
BRD_SER2_RTSCTS  = 0

GPS1_TYPE        = 1
GPS2_TYPE        = 0
GPS_AUTO_CONFIG  = 1
GPS_SAVE_CFG     = 2
GPS_PRIMARY      = 0
GPS1_RATE_MS     = 200
```

パラメータ	値	内容
SERIAL2_PROTOCOL	5	SERIAL2 / TELEM2 をGPSに使用
SERIAL2_BAUD	230	230400bps
SERIAL2_OPTIONS	0	反転・半二重・TX/RX入替なし
BRD_SER2_RTSCTS	0	RTS/CTSフロー制御を使用しない
GPS1_TYPE	1	GPS種類をAUTO検出
GPS_AUTO_CONFIG	1	ArduPilotからシリアルGPSを自動設定
GPS_SAVE_CFG	2	必要な場合のみGPS設定を保存

設定後にPixhawkを完全再起動する。起動メッセージで次を確認する。

```
GPS 1: probing for u-blox at 230400 baud
GPS 1: detected u-blox
GPS 1: u-blox saving config
u-blox NEO-M8N- 1 HW: 00080000 SW: EXT CORE 3.01
```

GPS 1: u-blox saving config は、GPS_AUTO_CONFIG=1 と GPS_SAVE_CFG=2 による正常な設定保存である。

GPSをTELEM2の1台だけに整理する場合は、TELEM2での認識確認後に次を設定できる。

```
SERIAL3_PROTOCOL = -1
GPS_AUTO_SWITCH  = 0
```

SERIAL4_PROTOCOL=9 と SERIAL4_BAUD=115 はレンジファインダー用のため変更しない。

3. GPS生データのパススルー設定

PixhawkのUSB (SERIAL0)とGPSを接続したTELEM2 (SERIAL2)を一時的に直結する。

Mission Plannerで次の順に書き込む。 `SERIAL_PASS2=2` は最後に設定する。

```
SERIAL_PASSTIMO = 0
SERIAL_PASS1    = 0
SERIAL_PASS2    = 2
```

パラメータ	値	内容
<code>SERIAL_PASS1</code>	0	Pixhawk USB / <code>SERIAL0</code>
<code>SERIAL_PASS2</code>	2	TELEM2 / <code>SERIAL2</code>
<code>SERIAL_PASSTIMO</code>	0	Pixhawkを再起動するまでパススルーを維持

書き込み後はPixhawkを再起動しない。Mission Plannerを切断し、自動再接続を防ぐため完全に終了する。

4. u-centerのインストール

NEO-M8NはM8世代なので、 `u-center 2` ではなく従来版の `u-center 25.06` を使用する。

1. [u-blox公式u u-centerページ](#)を開く。
2. `u-center` 欄の `Download v25.06` を選ぶ。
3. 使用条件に同意してインストーラーをダウンロードする。
4. インストーラーを起動し、初期値のままインストールする。

今回はGPSをPCへ直接USB接続せずPixhawk USB経由で確認する。Mission PlannerでPixhawkのCOMポートが認識されていれば、別のu-blox USBドライバーは通常不要。

5. u-centerでの受信確認

1. Mission Plannerが終了していることを確認する。
2. u-centerを起動する。
3. 上部ツールバーまたは `Receiver -> Connection` からPixhawkのCOMポートを選ぶ。
4. `Receiver -> Baudrate` で `230400` を選ぶ。
5. 画面下部の接続表示が緑になることを確認する。
6. `View -> Packet Console (F6)` を開く。
7. 必要に応じて `View -> Binary Console (F7)` または `View -> Messages View` を開く。

u-centerの `R ->` は、GPS受信機からPC側へ届いたメッセージを示す。

実機で確認した受信例

```

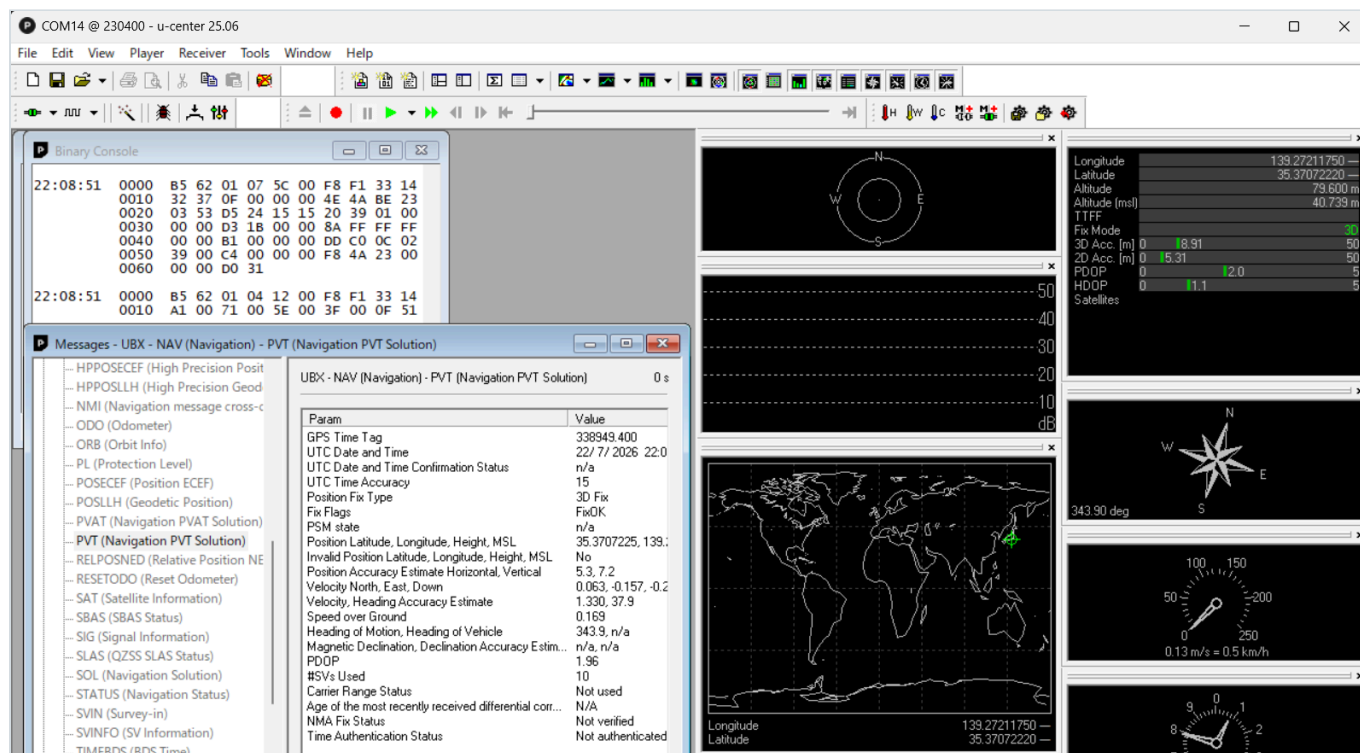
14:58:22 R -> UBX NAV-DOP,      Size 26, 'Dilution of Precision'
14:58:22 R -> UBX NAV-TIMEGPS, Size 24, 'GPS System Time'
14:58:22 R -> UBX NAV-PVT,      Size 100, 'Navigation PVT Solution'
14:58:23 R -> UBX MON-HW,       Size 68, 'Hardware Status'
14:58:23 R -> UBX MON-HW2,      Size 36, 'Extended Hardware Status'

```

UBX NAV-PVT が1秒間に約5回受信されたため、GPS更新周期は約5Hzと判断できる。

View -> Messages View -> UBX -> NAV -> PVT で次を確認すると、測位状態まで判断できる。

項目	確認内容
fixType	3 なら3D Fix
gnssFixOK	1 なら測位有効
numSV	測位に使用中の衛星数
lat / lon	緯度・経度
hAcc	水平精度推定値
vAcc	垂直精度推定値



u-center NAV-PVT 3D Fix through Pixhawk serial passthrough

u-centerで受信ログを保存

1. **File -> New** で保存先ログファイルを作る。
2. **Player -> Record** または **Ctrl+R** で記録を開始する。

3. もう一度 Record を押して終了する。

パススルーは双方向のため、確認中は CFG、Save configuration、Cold start、Factory reset などを実行しない。
u-centerから送信したコマンドはGPSに届く。

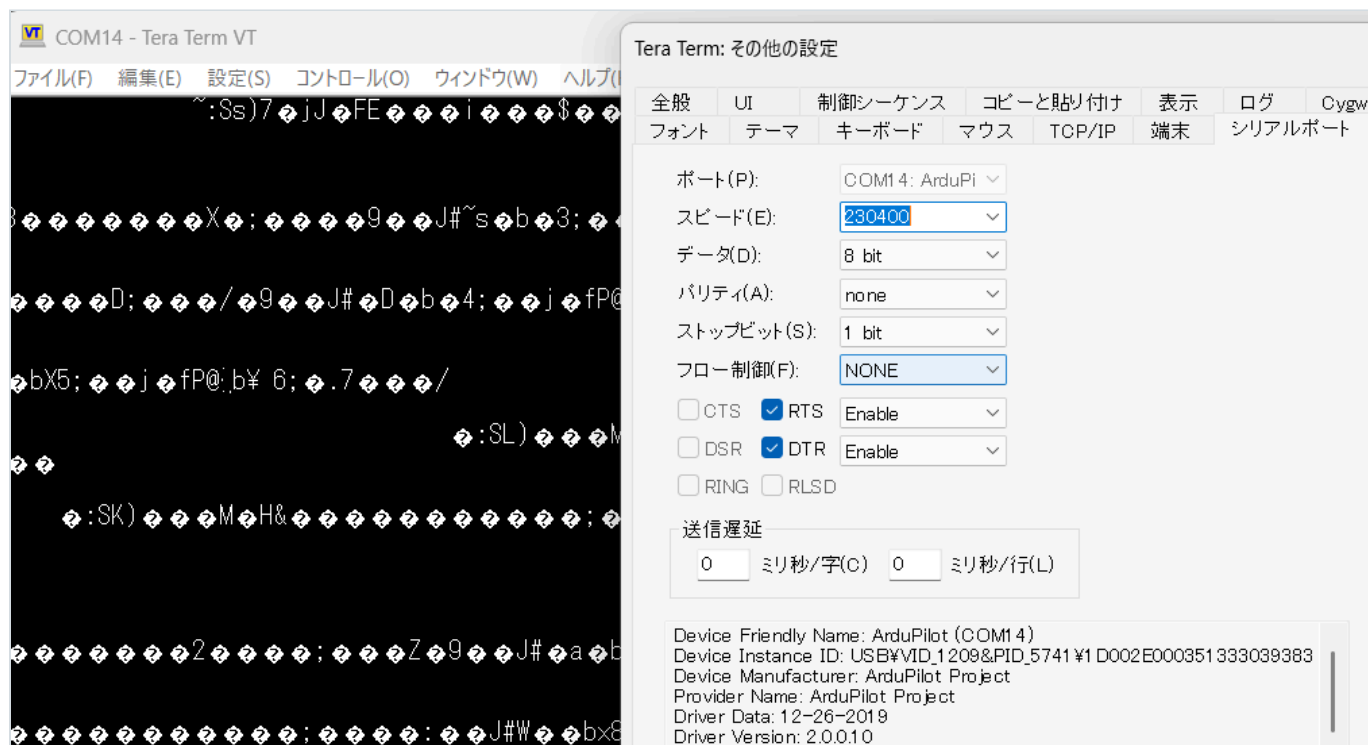
6. Tera Termのインストールと使い方

Tera Termは通信の有無の確認や生バイナリ保存に使用できる。UBXの内容解析はu-centerを使用する。

1. Tera Term公式[GitHub Releases](#)を開く。
2. 通常の64bit Windows PCでは最新版の `teraterm-*-x64.exe` をダウンロードする。
3. 言語に日本語を選び、初期設定のままインストールする。
4. Mission Plannerとu-centerを完全に終了する。
5. Tera Termを起動し、「新しい接続」で「シリアル」とPixhawkのCOMポートを選ぶ。
6. 設定 -> その他の設定 -> シリアルポート で次を設定する。

```
スピード      : 230400
データ        : 8 bit
パリティ      : none
ストップビット : 1 bit
フロー制御    : none
```

NEO-M8NはUBXバイナリを出力しているため、Tera Term画面では文字化けのように見える。これは受信失敗とは限らない。



Tera Term receiving UBX binary data at 230400 bps

Tera Termで生バイナリを保存

1. ファイル -> ログ を選ぶ。
2. 保存ファイル名を指定する。
3. Binary を選ぶ。
4. 必要な時間だけ受信する。
5. Loggingダイアログの Close で記録を終了する。

Binary を選ぶと、改行変換や制御文字の除去を行わず、受信バイトをそのまま保存する。

7. 診断終了と通常GPS処理への復帰

1. u-centerまたはTera Termを終了する。
2. Pixhawkを再起動する。
3. Mission PlannerでUSB接続する。
4. 次の値を確認する。

```
SERIAL_PASS1      = 0
SERIAL_PASS2      = -1
SERIAL_PASSTIMO   = 15
```

SERIAL_PASS2 が -1 に戻っていない場合は手動で戻す。その後、次の通常起動メッセージを確認する。

```
GPS 1: probing for u-blox at 230400 baud
GPS 1: detected u-blox
```

この表示があれば、パススルーからArduPilotの通常GPS処理へ復帰している。

8. トラブル時の確認

現象	確認内容
COMポートを開けない	Mission Planner、u-center、Tera TermのいずれかがCOMポートを使用中でないか
u-centerの接続表示は緑だがデータが出ない	ボーレートが 230400 か、 SERIAL_PASS2=2 か
Tera Termで文字化けする	UBXバイナリのため通常。u-centerで解析する
パススルー後にMission Plannerへ接続できない	Pixhawkを再起動し、 SERIAL_PASS2=-1 を確認
NoGPS になる	SERIAL2_PROTOCOL=5 、 SERIAL2_BAUD=230 、 GPS TX -> TELEM2 RXを確認

9. 公式参考資料

- [ArduPilot Serial Passthrough](#)
- [ArduPilot Telemetry / Serial Port Setup](#)
- [u-blox u-center](#)
- [u-center User Guide](#)
- [Tera Term Releases](#)
- [Tera Term Serial Port Settings](#)
- [Tera Term Binary Log](#)